

1-ma'ruza:

Dasturlashga krish, dasturlashtirishning asosiy tushunchalari.

O'qituvchi : B.M.Tojiboyev
Jalaquduq tumani

1-Mavzu: “Dasturlashga krish, dasturlashtirishning asosiy tushunchalari ”

Kalit so'zlar: *kommunikatsiya, dasturiy ta'minot, kompilyator, loyihalash, foydalanuvchi interfeysi, foydalanuvchi, aniqlik, dasturchi, samaradorlik, iostream, kiritish, chiqarish amali.*

DASTURLASHGA KRISH

Ma'lumki, dastur mashina kodlarining qandaydir ketmaketligi bo'lib, aniq bir xisoblash vositasini amal qilishini boshqaradi. Dastur ta'minotini yaratish jarayonini osonlashtirish uchun yuzlab dasturlash tillari yaratilgan. Barcha dasturlash tillarini ikki toifaga ajratish mumkin:

- quyi darajadagi dasturlash tillari;
- yuqori darajadagi dasturlash tillari.

DASTURLASHGA KRISH

Quyi darajadagi dasturlash tillariga Assembler turidagi tillar kiradi.

Bu tillar nisbatan qisqa va tezkor bajariluvchi kodlarni yaratish imkoniyatini beradi. Lekin, Assembler tilida dastur tuzish zaxmatli, nisbatan uzok davom etadigan jarayondir. Bunga qarama-qarshi ravishda yuqori bosqich tillari yaratilganki, ularda tabiiy tilning cheklangan ko'rinishidan foydalangan xolda dastur tuziladi. Yuqori bosqich tillaridagi operatorlar, berilganlarning turlari, o'zgaruvchilar va dastur yozishning turli usullari tilning ifodalash imkoniyati oshiradi va dasturni "O'QIMIShLI" bo'lishini ta'minlaydi. Yuqori bosqich tillariga Fortran, PL/1, Prolog, Lisp, Basic, Pascal, S va boshqa tillarni misol keltirish mumkin.

DASTURLASHGA KRISH

Kompyuter arxitekturasini takomillashuvi, kompyuter tarmog'ining rivojlanishi mos ravishda yuqori bosqich tillarini yangi variantlarini yuzaga kelishiga, yangi tillarni paydo bo'lishiga, ayrim tillarni esa yo'qolib ketishiga olib keldi.

Hozirda keng tarqalgan tillar Object Pascal, C++, S#, Php, Java, Asp tillari xisoblanadi. Xususan, C tilining takomillashgan varianti sifatida C++ tilini olishimiz mumkin. 1972 yilda Denis Ritch va Brayan Kernegi tomonidan C tili yaratildi. 1980 yilda Byarn Straustrop C tilining avlodi C++ tilini yaratdiki, unda strukturali va ob'yektga yo'naltirilgan dasturlash texnologiyasiga tayangan xolda dastur yaratish imkoniyati tug'ildi.

C++ TILIDAGI DASTUR TUZILISHI VA UNING KOMPILYATSIYASI.

C++ tilida dastur yaratish bir nechta bosqichlardan iborat bo'лади. Dastlab, matn taxririda (odatda dasturlash muxitining taxririda) dastur matni teriladi, bu faylning kengaytmasi <<*.srr>> bo'лади, Keyingi bosqichda dastur matn yozilgan fayl kompilyatorga uzatiladi, agarda dasturda xatoliklar bo'lmasa, kompilyator <<*.obj>> kengaytmali ob'yekt modul faylini xosil qiladi. Oxirgi qadamda komponovka (Yig'uvchi) yordamida <<*.exe>> kengaytmali bajariluvchi fayl - dastur xosil bo'лади. Bosqichlarda yuzaga keluvchi fayllarning nomlari boshlang'ich matn faylining nomi bilan bir xil bo'лади.

C++ TILIDAGI DASTUR TUZILISHI VA UNING KOMPILYATSIYASI.

Kompilyatsiya jarayonining o'zi ham ikkita bosqichdan tashkil topadi.

Boshida preprotssessor ishlaydi, u matndagi kompilyatsiya direktivalarini bajaradi, xususan `#include` direktivasi bo'yicha ko'rsatilgan kutubxonalardan C++ tilida yozilgan modullarni dastur tarkibiga kiritadi.

Shundan so'ng kengaytirilgan dastur matni kompilyatorga uzatiladi. Kompilyator o'zi ham dastur bo'lib, uning uchun kiruvchi ma'lumot bo'lib, C++ tilida yozilgan dastur matni xisoblanadi. Kompilyator dastur matnini **leksema (atomar)** elementlarga ajratadi va uni **leksik**, keyinchalik **sintaksik** taxlil qiladi. Leksik taxlil jarayonida u matnni leksemalarga ajratish uchun **<<probel ajratuvchisini>>** ishlatadi. Probel ajratuvchisiga probel belgisi (**'tabulyatsiya belgisi**, **'\n'**- **keyingi qatorga o'tish belgisi**, boshqa **ajratuvchilar** va **izoxlar** xisoblanadi.

C++ TILIDAGI DASTUR TUZILISHI VA UNING KOMPILYATSIYASI.

Dastur matni tushunarli bo'lishi uchun izoxlar ishlatiladi. Izoxlar kompilyator tomonidan <<O'TKAZIB>> yuboriladi va ular dastur amal qilishiga hech qanday ta'sir qilmaydi.

C++ tilida **izoxlar ikki** ko'rinishda yozilishi mumkin.

Birinchisida **"/**"** dan boshlanib, ****/"** belgilar oralig'ida joylashgan barcha belgilar ketma-ketligi izox xisoblanadi, ikkinchisi <<**SATRIY IZOH**>> deb nomlanadi va u **"/"** belgilardan boshlangan va satr oxirigacha yozilgan belgilar ketma-ketligi bo'ladi.

Izoxning birinchi ko'rinishida yozilgan izoxlar bir necha satr bo'lishi va ulardan keyin C++ operatorlari davom etishi mumkin.

C++ TILI ALFAVITI VA LEKSEMALAR

C++ tili alfaviti va leksemalariga quyidagilar kiradi:

- katta va kichik lotin alfaviti xarflari;
- rakamlar - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;
- maxsus belgilar:” { } [] () + _ / 0/0

Alfavit belgilaridan tilning leksemalari shakllantiriladi: identifikatorlar; kalit (xizmatchi yoki zaxiralangan) soʻzlar; oʻzgarmaslar; amallar belgilanishlari; ajratuvchilar.

IDENTIFIKATORLAR VA KALIT SO‘ZLAR

Dasturlash tilining muxim tayanch tushunchalaridan biri **identifikator** tushunchasidir. Identifikator deganda katta va kichik lotin xarflari, raqamlar va tagchizik ('_') belgilaridan tashkil topgan va raqamdan boshlanmaydigan belgilar ketma-ketligi tushuniladi. Identifikatorlarda xarflarning registrlari (katta yoki kichikligi) xisobga olinadi.

Masalan, RUN, run, Run - bu xar xil identifikatorlardir.

Identifikator uzunligiga chegara qo'yilmagan, lekin ular kompilyator tomonidan faqat boshlanishidagi dastlabki 32 ta belgisi bilan farqlanadi.

IDENTIFIKATORLAR VA KALIT SO‘ZLAR

Identifikatorlar kalit so‘zlar, o‘zgaruvchilar, funksiyalar, nishonlar va boshqa ob‘yektlarni nomlashda ishlatiladi. C++ tilining kalit so‘zlariga quyidagilar kiradi:

asm, auto, break, case, catch, char, class, const, continue, default, delete, do, double, else, yepit, explicit, extern, float, for, friend, goto, if, inline, int, long, mutable, new, operator, private, protected, public, register, return, short, signed, sizeof, static, struct, switch, template, this, throw, try, typedef, typename, union, unsigned, virtual, void, volatile, while.

IDENTIFIKATORLAR VA KALIT SO‘ZLAR

Yuqorida keltirilgan identifikatorlarni boshqa maqsadda ishlatish mumkin emas.

Protessor registrlarini belgilash uchun quyidagi so‘zlar ishlatiladi:

AN, AL, AX, YEAX, VN, BL, VX, YEVX, CL, SN, SX, YEsx, DH, DL, DX, EDX, CS, ESP, YEVX, FS, GS, T, EDI, SI, ESI, VR, sp, DS, ES, SS, FLAGS.

Bulardan tashqari (ikkita tagchizik) belgilaridan boshlangan identifikatorlar kutubxonalar uchun zaxiralangan.

Shu sababli ‘_’ va “__” belgilarni identifikatorning birinchi belgisi sifatida ishlatmagan ma’qul. Identifikator belgilar orasida probel ishlatish mumkin emas, zarur bo‘lganda uning o‘rniga ‘_’ ishlatish mumkin: Silindr_radiusi, aylana_diametiri vahakazo.

O'ZGARUVCHI, O'ZGARMASLAR

O'zgaruvchi. Xotiraning nomlangan qismi bolib, o'zida ma'lum bir toifadagi qiymatlarni saqlaydi. O'zgaruvchining nomi va qiymati bo'ladi. O'zgaruvchining nomi orqali qiymat saqlanayotgan xotira qismiga murojaat qilinadi. Programma ishlashi jarayonida o'zgaruvchining qiymatini o'zgartirish mumkin. Har qanday o'zgaruvchini ishlatishdan oldin, uni e'lon qilish lozim.

Quyida butun sonlardan foydalanish uchun b, haqiqiy sonlardan foydalanish uchun h o'zgaruvchisi e'lon qilingan:

```
int b;  
float h;
```

O'ZGARUVCHI, O'ZGARMASLAR

O'zgarmaslar (const)

Hisoblash jarayonida qiymatini o'zgartirmaydigan kattaliklarga aytiladi.

```
float const pi = 3.14;
```

Izohlar. Programmaning ma'lum qismini tavsiflash uchun ishlatiladi va bu qatorda hech qanday amal bajarilmaydi, ya'ni programmaning biror qismini yaxshiroq tushuntirish uchun xizmat qiladi. Izoh `/*` va `*/` simvollarini orasida beriladi.

```
/* Bu yerga izoh yoziladi. */
```

Bundan tashqari bir satrli izohlardan ham foydalanish mumkin. Buning uchun izoh boshiga `///
//` belgisi qo'yiladi.

O'ZGARUVCHI, O'ZGARMASLAR

O'zgaruvchilarni e'lon qilish. Programmada ishlatilgan barcha o'zgaruvchilarni qaysi toifaga tegishli ekanligini e'lon qilish kerak. Ma'lulotlarni e'lon qilishning umumiy ko'rinishi quyidagicha:

toifa_nomi o'zgaruvchi;

Agar bir nechta o'zgaruvchi bir toifaga mansub bo'lsa, ularni vergul bilan ajratib berish mumkin.

Butun sonlarni ifodalash uchun **int** va haqiqiy sonlarni ifodalash uchun **float** xizmatchi so'zlaridan foydalaniladi. Bu ma'ruzada shu 2 tasini bilish bizga kifoya qiladi. Keyingi mavzuda butun va haqiqiy sonlar haqida batafsil gaplashamiz.

```
int x,y; // butun toifadagi o'zgaruvchilarni e'lon qilish  
float a,b,c; // haqiaiy toifadagi o'zgaruvchilar e'lon qilish
```

OPERATORLAR

Operator. Tilning yakunlangan jumlasini hisoblanadi va ma'lumotlar taxlilining tugallangan bosqichini ifodalaydi. Operatorlar nuqtali vergul “;” bilan ajratiladi. Ya'ni “;” operatorning tugallanganligini bildiradi. C++ da operatorlar dasturlashda keltirilgan ketma - ketlikda bajariladi.

OPERATORLARGA MISOL

Kiritish va chiqarish operatorlari. Programmada klaviatura orqali ma'lumot kiritish va ekranga chiqarish uchun preprotssessor direktivasini, ya'ni **#include <iostream>** ni programmaga qo'shish shart. Ma'lumotlarni kiritish **std::cin >>**, ma'lumotlarni chiqarish **std::cout <<** operatori orqali amalga oshiriladi.

```
std::cin >> a;
```

SAVOLLAR

Quyidagi savollarga og'izaki yoki yozma javob bering

1. C++ algoritmik tilining alifbosi nimalardan iborat?
2. O'zgaruvchi, o'zgarmaslarga ta'rif bering.
3. Operator nima?
4. Identifikator nima?
5. Ma'lumotlar qanday e'lon qilinadi?
6. Butun va haqiqiy sonlar qanday e'lon qilinadi?

E'TIBORLARINGIZ UCHUN RAHMAT!